INFRASTRUCTURE-AS-CODE

코드형 인프라 IaC

연관 기출 · 129-1-10

한눈에 이해

서버·망을 클릭한 기억에 의존하지 않고, 원하는 구성을 코드로 검토·재현합니다.

정의와 핵심 원리

IaC는 인프라 자원을 기계가 읽을 수 있는 정의로 관리하여 버전 관리·검토·자동배포·재현을 가능하게 하는 접근입니다. 선언형은 원하는 상태를, 명령형은 수행 절차를 중심으로 기술합니다.

• 일반 흐름은 정의작성 → 검증·계획 → 차이검토 → 적용 → 관측입니다. Terraform의 plan은 현재 상태와 구성의차이를계산하고 apply는 변경을 수행합니다. 코드 검토에 생성뿐 아니라삭제·대체·의존순서·장애 영향을 포함합니다.

• 상태파일은관리 자원과 실제 자원의 연결 정보를 보유하므로 잠금·접근 통제·암호화·버전 보호가 필요합니다. 비밀값이 코드또는상태에 남을수 있어비밀관리체계와분리해야합니다. 수동변경으로 인한drift는 정기계획·정책 검사로 찾습니다.

• 모듈·템플릿은검증된반복단위를 만들되과도한추상화는검토를 어렵게합니다. 정책 코드·승인·최소 권한 실행 주체·공급망서명·롤백또는복원 절차를 CI/CD에연결합니다. IaC가 모든 작업의 원자성·자동롤백을보장하는것은아닙니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
수동관리	콘솔·문서 절차	변경누락·재현어려움
선언형IaC	원하는상태와 차이계산	상태·provider관리
명령형자동화	작업 순서명시	중간실패·반복안전성

적용 예제

운영 DB의 의도치 않은 대체 방지

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 스토리지설정 변경 계획에 DB replacement표시

1. plan에서삭제·대체 자원과 의존영향을 확인합니다.
2. 백업·복구 가능성과변경허용시간을 검토합니다.
3. 정책 검사로 승인없는 중요자원 삭제를 차단합니다.
4. 테스트 환경 검증뒤검토된정확한계획을 적용하고 상태를 확인합니다.

결과·해석: 코드차이가작아도자원 영향은 클수 있음을검토 절차로 통제합니다.

전제·주의: provider·API 버전변화와외부수동변경까지 영구고정되는것은아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·필요성 → Write-Plan-Apply → 상태·drift → 검토·보안 → 변경예

- 코드가 있으면 복구훈련이불필요하다고하지 않습니다.
- state를 민감정보없는 단순 캐시로 취급하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 계획과 적용을 분리하는이유는무엇입니까?
2. drift는 어떻게발생합니까?
3. 상태파일잠금은 무엇을보호합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What is Terraform - HashiCorp; 상시 문서; 확인 2026-11-05.